Analyse factorielle des correspondance ACP

Corrigé de la série 1

Exercice 1 Soit la matrice des données $X = {}^t\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Il s'agit d'une matrice d'observations de deux variables sur 7 individus.

Les deux variables sont : $X^1 = {}^t(0,1,1,2,3,3,4)$ **et** $X^2 = {}^t(1,2,4,3,2,4,5)$.

1) Le centre de gravité du nuage est donné par : g = (2, 3).

2) La matrice centrée est la matrice :

$$Y = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^t$$

3) La matrice des variances-covariances C associée à la matrice des données Y est donnée par :

$$V = \frac{1}{m}(Y^t.Y) = \frac{1}{7}(Y^t.Y).$$

Donc,

$$V = \begin{pmatrix} 12/7 & 8/7 \\ 8/7 & 12/7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.714 & 1.143 \\ 1.143 & 1.714 \end{pmatrix}.$$

De cette matrice, nous pouvons déduire l'inertie du nuage des données autour du centre de gravité, notée I_g. Elle représente la moyenne pondérée des carrés des distances des points au centre de gravité.

C'est-à-dire : I_g = **somme des variances**. Donc $I_g = 24/7$.

4) Avant de déterminer les axes principaux, nous devons tout d'abord déterminer les valeurs propres de la matrice V. Ces valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique associé à la matrice V défini par : $P_V(\lambda) = det(V - \lambda.Id)$.

$$P_V(\lambda) = det(V - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} \frac{12}{7} - \lambda & \frac{8}{7} \\ \frac{8}{7} & \frac{12}{7} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{12}{7} - \lambda\right)^2 - \frac{64}{49}.$$

$$P_V(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{12}{7} - \lambda + \frac{8}{7}\right) \times \left(\frac{12}{7} - \lambda - \frac{8}{7}\right) = 0,$$

Ce qui donne :

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

$$\begin{cases} \lambda_1 = \dfrac{20}{7} \approx 2.8571 \\ \lambda_2 = \dfrac{4}{7} \approx 0.5714 \end{cases}.$$

Déterminons maintenant les axes principaux qui sont les vecteurs propres (normés) associés aux valeurs propres calculées.

i) Pour λ_1, il existe $v_1 = {}^t(x, y) \in \Re^2 - \{{}^t(0,0)\}$ tel que : $V \cdot v_1 = \lambda_1 \cdot v_1$ c'est-à-dire :

$$\begin{pmatrix} 12/7 & 8/7 \\ 8/7 & 12/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{20}{7} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ ce qui est équivalent à } \begin{cases} \dfrac{12}{7}x + \dfrac{8}{7}y = \dfrac{20}{7}x \\ \dfrac{8}{7}x + \dfrac{12}{7}y = \dfrac{20}{7}y \end{cases},$$

et donc $\begin{cases} y = x \\ x = y \end{cases}$, par suite $v_1 = {}^t(x, x) = x\ {}^t(1,1)$ avec x quelconque dans $\Re^*$.

En général un vecteur propre engendre un sous espace vectoriel, dans notre cas il est de dimension égale à 1 et dont le générateur est le vecteur ${}^t(1,1)$. C'est pour cette raison que nous prenons $v_1 = {}^t(1,1)$ et comme il n'est pas de norme égale à 1, **alors l'axe principal** est la droite engendrée par **le vecteur unitaire** $u_1 = \dfrac{1}{\|v_1\|} \cdot v_1$,

$$u_1 = {}^t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

ii) Pour λ_2, il existe $v_2 = {}^t(x, y) \in \Re^2 - \{{}^t(0,0)\}$ tel que : $V \cdot v_2 = \lambda_2 \cdot v_2$ c'est-à-dire :

$$\begin{pmatrix} 12/7 & 8/7 \\ 8/7 & 12/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{4}{7} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ ce qui est équivalent à } \begin{cases} \dfrac{12}{7}x + \dfrac{8}{8}y = \dfrac{4}{7}x \\ \dfrac{8}{7}x + \dfrac{12}{7}y = \dfrac{4}{7}y \end{cases}, \text{ et donc}$$

$\begin{cases} y = -x \\ x = -y \end{cases}$, par suite $v_2 = {}^t(x, -x) = x\ {}^t(1, -1)$ avec x quelconque dans $\Re^*$, et **l'axe principal** est la droite engendrée par **le vecteur unitaire :**

$$u_2 = \frac{1}{\|v_2\|} \cdot v_2,$$

C'est-à-dire :

$$u_2 = {}^t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Analyse factorielle des correspondance ACP

5) Posons: $\mathrm{L} = \mathrm{Y}^{\mathrm{t}}.\mathrm{Y}$, alors : $L = 7V$, et donc les valeurs propres de la matrice L peuvent être calculées directement à partir de celles de la matrice V sans refaire les calculs. Elles sont définies par la relation suivante :

$$\boldsymbol{\lambda_i(L) = 7 \times \lambda_i(V)} \text{ pour } i = 1,2.$$

Donc les valeurs propres sont données par :

$$\lambda_1 = 7 \times (20/7) = 20 \qquad \text{et} \qquad \lambda_2 = 7 \times (4/7) = 4.$$

6) Calculons les valeurs propres da la matrice $\mathrm{Y}.\mathrm{Y}^{\mathrm{t}}$.

Nous remarquons que la matrice $\mathrm{Y}.\mathrm{Y}^{\mathrm{t}}$ n'est que la transposée de la matrice $\mathrm{L} = \mathrm{Y}^{\mathrm{t}}.\mathrm{Y}$.

C'est-à-dire : $\mathrm{Y}.\mathrm{Y}^{\mathrm{t}} = \mathrm{L}^{\mathrm{t}}$.

Avec :

L matrice carrée de dimension 2 nous donnons des informations sur les des deux variables.

Tandis que L^{t} nous fournit des informations sur les individus et donc c'est une matrice carrée de dimension 7 (nombre d'individus).

De ce fait les valeur propres de $\mathrm{Y}.\mathrm{Y}^{\mathrm{t}}$ sont de nombre 7.

REMARQUE

Il y a un résultat important qui dit que les valeurs propres de la matrice donnant les informations sur les individus sont données par : n valeurs propres égales à celles de la matrice d'information sur les variables et (m-n) valeurs propres nulles.

Ainsi, la matrice $\mathrm{Y}.\mathrm{Y}^{\mathrm{t}}$ admet 7 valeurs propres qui sont :

$\lambda_1 = 20$, $\lambda_2 = 4$ et $\lambda_3 = 0$ d'ordre de multiplicité **5** i.e $\lambda_3 = 0 = \lambda_4 = \lambda_5 = \lambda_6 = \lambda_7$.

Exercice 2 On considère la matrice de données suivante:

$$X = {}^t\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1) Le nuage des points **individus** bien-sûr car nous sommes en train de réduire l'espace des variables est donné par : $\mathrm{N}(I) = \left\{ \left(X_i, \frac{1}{10} \right); i = 1,2,\ldots,10 \right\}$.

2) Le centre de gravité est le point $g = {}^t(0,0,0) = 0_{\Re^3}$.

Nous en déduisons que les données sont centrées.

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

3) La matrice des variances-covariances V est donnée par $V = \frac{1}{10}({}^tY \cdot Y)$.

Où, Y est la matrice centrée des données.

Dans notre cas $Y = X$, et donc $V = \frac{1}{10}({}^tX \cdot X)$.

Après calcul, nous trouvons : $V = \frac{1}{10} \times \begin{pmatrix} 6 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 0 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

4) Posons : $S = {}^tX \cdot X$, alors : $S = 10 \times V$.

S n'est que la matrice : $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 0 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Vous remarquez bien que cette matrice contient deux vecteurs lignes identiques, alors **(résultat)** la matrice S admet une valeur propre nulle.

5) Les valeurs propres de S sont les racines du polynôme $P_S(\lambda) = \det(S - \lambda.Id)$.

$$P_S(\lambda) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 0 & 6 \\ 0 & 8-\lambda & 0 \\ 6 & 0 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda) \times [(8-\lambda) \times (6-\lambda)] + 6 \times [(8-\lambda) \times (-6)].$$

$$P_C(\lambda) = (8-\lambda) \times [(6-\lambda)^2 - 36] = (8-\lambda) \times (-\lambda) \times (12-\lambda).$$

D'où les valeurs propres de S sont $\lambda_1 = 8$, $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_3 = 12$.

Par conséquent celles de V sont dans l'ordre $\lambda_1 = 8/10$, $\lambda_2 = 0/10$ et $\lambda_3 = 12/10$.

6) Le meilleur plan ajustant le nuage $\mathrm{N}(I)$ est engendré par les deux axes principaux associés aux deux premières plus grandes valeurs propres. Ici, il s'agit de $\lambda_3 = 1.2$ et $\lambda_1 = 0.8$.

i) Soit $v = {}^t(x, y, z) \in \Re^3_*$, le vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_3 = 1.2$, alors :

$V \cdot v = (1.2) \cdot v$ c'est-à-dire :

$$\begin{cases} (0.6) \cdot x + (0.6) \cdot z = (1.2) \cdot x \\ (0.8) \cdot y = (1.2) \cdot y \\ (0.6) \cdot x + (0.6) \cdot z = (1.2) \cdot z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-0.6) \cdot x + (0.6) \cdot z = 0 \\ (0.4) \cdot y = 0 \\ (0.6) \cdot x - (0.6) \cdot z = 0 \end{cases},$$

ce qui donne : $y = 0$ et $x = z$.

Analyse factorielle des correspondance ACP

D'où $v={}^t(x,0,x)=x\cdot{}^t(1,0,1)$ avec $x\in\Re^*$. Nous remarquons bien que v engendre un sous espace de dimension 1 dont le générateur est le vecteur ${}^t(1,0,1)$. Soit alors : $v={}^t(1,0,1)$ et le vecteur unitaire $u_1=v/\|v\|$ est le générateur du **premier axe principal** constituant le plan que nous cherchons : $u_1={}^t(\sqrt{2}/2,\ 0,\sqrt{2}/2)$ avec $\|v\|=\sqrt{2}$.

ii) Pour la valeur propre $\lambda_1=0.8$, nous avons à résoudre le système :

$$\begin{cases}(0.6)\cdot x+(0.6)\cdot z=(0.8)\cdot x\\(0.8)\cdot y=(0.8)\cdot y\\(0.6)\cdot x+(0.6)\cdot z=(0.8)\cdot z\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(-0.2)\cdot x+(0.6)\cdot z=0\\y=y\\(0.6)\cdot x-(0.2)\cdot z=0\end{cases}.$$

Où, $v=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\Re^3_*$ tel que : $V\cdot v=(0.8)\cdot v$.

Ce qui donne $x=z=0$ et $y\in\Re^*$ et donc $v={}^t(0,y,0)=y\cdot{}^t(0,1,0)$ avec $y\in\Re^*$. En particulier pour $y=1$, nous prenons : $v={}^t(0,1,0)$. Par conséquent le deuxième axe principal du meilleur plan ajustant le nuage des individus est la droite engendrée par le vecteur unitaire $u_2=v$ car $\|v\|=1$.

Le plan ajustant est le plan (u_1,u_2).

Remarque

Dans cet exercice, nous avons appliqué l'ACP non normée sur $\mathrm{N}(I)$ *l'espace des individus car si vous remarquez bien l'étude ci-dessus a été faite sur la matrice des variances-covariances* V.

Exercice 3

1) Le centre de gravité du nuage de points est le point constitué des moyennes arithmétiques des composantes des variables : $g={}^t(\overline{X}^1,\overline{X}^2,\overline{X}^3)={}^t\left(\frac{22}{4},\frac{73}{4},\frac{165}{4}\right)={}^t(5.5,\ 18.25,\ 41.25)$.

2) La matrice des données-centrées n'est que la matrice $Z=(z_{ij})_{i,j}$ où $z_{ij}=y_{ij}/\sigma_i$ avec

$$Y=(y_{ij})_{i,j}=\begin{pmatrix}5/2&47/4&55/4\\-7/2&-49/4&-5/4\\-1/2&-13/4&-45/4\\3/2&15/4&-5/4\end{pmatrix}$$ est la matrice centrée des données

et σ_i représente l'écart type de la variable X^i pour $i=1,\ 2,\ 3$.

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

3) L'expression de la matrice des coefficients de corrélation est donnée par : $R = \frac{1}{4}({}^tZ \cdot Z)$.

Elle est de type $(3,3)$.

4) La variance expliquée par les axes factoriels choisis pour le plan principal est exprimée par la valeur propre. Donc pour le premier axe principal, il correspond à la plus grande valeur et nous avons : $Var\left((\Delta u)\right) = 2.4598$ et celle du deuxième axe est $Var\left((\Delta v)\right) = 0.5368$.

5) Les axes factoriels choisis pour le plan principal sont générés par les deux vecteurs propres normés associés à ces deux valeurs propres citées dans la réponse 4). Nous vérifions tout d'abord que $\|\vec{u}_1\| = 1$ et $\|\vec{u}_3\| = 1$. Donc, le premier axe principal est (Δu_1) et le second est (Δu_3).

6) L'inertie totale expliquée par le plan factoriel est donnée par $\lambda_1 + \lambda_3 = 2.9966$. En terme de pourcentage, nous pouvons dire que le plan explique $(\lambda_1 + \lambda_3)/3 = 0.99886$ c'est-à-dire plus que 99% de l'inertie totale est expliqué par le plan ajustant le nuage de points.

7) Dans le cas de données centrées réduites, les composantes principales se calculent comme suit :

$$C^k = Z \cdot u_k, \text{ pour } k = 1, 3.$$

où

$$Z = (z_{ij})_{i,j} \quad \text{tel que : } z_{ij} = y_{ij} / \sigma_i \text{ pour tout } i = 1, 2, 3.$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{84}{4}\right)} = \sqrt{5.25}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{5004}{16}\right)} = \sqrt{78.1875}, \quad \sigma_3 = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{5100}{16}\right)} = \sqrt{79.6875}.$$

Après calculs, nous trouvons :

$$C^1 = Z \cdot u_1 = {}^t(-2.2536,\ 1.8540,\ 0.9882,\ -0.5886)$$

$$C^3 = Z \cdot u_3 = {}^t(0.4984,\ 0.9137,\ -0.8891,\ -0.5230)$$

Ces deux composantes représentent les deux nouvelles variables.

Pour la visualisation, voir vos TPS.

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

Exercice 4

La matrice des données X est de type (11, 3).

1) La matrice des variances-covariances est donnée par $V = \frac{1}{11}({}^tY \cdot Y)$ où Y est la matrice centrée. De la matrice X, nous avons : $g = {}^t(\overline{X}^1, \overline{X}^2, \overline{X}^3) = {}^t\left(\frac{66}{11}, \frac{66}{11}, \frac{66}{11}\right) = {}^t(6,6,6)$, et

$$Y = {}^t\begin{pmatrix} -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -5 & -2 & -1 & -3 & -4 & 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & -1 & -3 & -2 & -5 & 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Par conséquent :

$$V = \frac{1}{11\times} {}^t\begin{pmatrix} 110 & 83 & 83 \\ 83 & 110 & 83 \\ 83 & 83 & 110 \end{pmatrix}.$$

2) La matrice centrée-réduite est définie par : $Z = (z_{ij})_{i,j}$ pour $i = 1,2,...,11$ et $j = 1,2,3$.

Avec :

$$z_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sigma(X^j)} \text{ pour } i = 1,2,...,11 \text{ et } j = 1,2,3,$$

Où,

$$\sigma(X^j) = \sqrt{\frac{1}{11}(\sum_{i=1}^{11} y_{ij})^2} \text{ pour } j = 1,2,3.$$

Nous remarquons que les trois variables contiennent les mêmes valeurs entières de -5 à 5. Alors :

$$\sigma(X^1) = \sigma(X^2) = \sigma(X^3) = \sqrt{\frac{1}{11}(110)} = \sqrt{10}.$$

Donc, $z_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sqrt{10}}$, $\forall\ i, j$.

3) Basée sur la matrice centrée-réduite calculée ci-dessus, la matrice des corrélations R est définie par :

$$R = \frac{1}{11}({}^tZ \cdot Z).$$

Comme :

$$Z = \frac{1}{\sqrt{10}} Y \text{, alors : } R = \frac{1}{11\times 10}({}^tY \cdot Y).$$

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

Donc,

$$R = \frac{1}{11\times 10}\,{}^{t}\begin{pmatrix} 110 & 83 & 83 \\ 83 & 110 & 83 \\ 83 & 83 & 110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.75 & 0.75 \\ 0.75 & 1 & 0.75 \\ 0.75 & 0.75 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'analyse de cette matrice de corrélations donne les interprétations suivantes :

- R est une matrice carrée de dimension 3,
- La trace de la matrice : $trace\ (R) = 1+1+1 = 3 = n$ (le nombre de variables) représente l'inertie totale.
- La matrice R essaye d'harmoniser la variabilité du nuage. Des 1 sur la diagonale.
- D'une manière générale, ses coefficients donnent une mesure du cosinus de l'angle formé par les vecteurs (variables) centrés-réduits deux à deux.
- Comme vous pouvez le remarquer pour cette matrice, le degré de corrélation entre X^i et X^j est le même pour tout $i \neq j$, il est égale à 0.75.

4) Après calcul : $P_R(\lambda) = \det(R - \lambda.Id) = 0$ donne les valeurs propres suivantes :

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.25 \text{ et } \lambda_3 = 2.5.$$

Ces valeurs propres interprètent les **inerties portées par chaque axe** principal :

$$I(\Delta u_i) = \lambda_i, \text{ pour tout } i = 1,2,3.$$

Par conséquent l'inertie totale est la somme des valeurs propres :

$$Inertie\ totale = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0.25 + 0.25 + 2.5 = 3 = n.$$

<u>Autrement dit</u>

Les valeurs propres représentent les variances des nouvelles variables i.e les variances de composantes principales. Car la variance d'une composante principale est égale à l'inertie portée par l'axe principal qui lui est associé.

Le **taux d'inertie projeté** sur chaque axe est exprimé en **pourcentage**, et il est donné par :

$$T_{\lambda_i} = \lambda_i / \sum_{i=1}^{3} \lambda_i = \lambda_i / 3, \quad i = 1,2,3.$$

Donc, $T_{\lambda_1} = \lambda_1 / 3 = T_{\lambda_2} = \lambda_2 / 3 = 0.25/3 \approx 8.33\ \%$ et $T_{\lambda_3} = \lambda_3 / 3 = 2.5/3 \approx 83.33\ \%$.

Analyse factorielle des correspondance ***ACP***

5) Pour déterminer le meilleur plan ajustant le nuage des individus, il faut déterminer les deux premiers meilleurs axes principaux portant les deux plus grandes inerties.

i) Le **1er axe principal** est associé à la **plus grande** valeur propre : $\lambda = 2.5$.
Soit $v = {}^t(x, y, z) \in \Re^3 - \{0_{\Re^3}\}$ tel que : $R \cdot v = \lambda \cdot v$, alors nous avons :

$$\begin{cases} x + (0.75)\cdot y + (0.75)\cdot z = (2.5)\cdot x \\ (0.75)\cdot x + y + (0.75)\cdot z = (2.5)\cdot y \\ (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y + z = (2.5)\cdot z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-1.5)\cdot x + (0.75)\cdot y + (0.75)\cdot z = 0 \\ (0.75)\cdot x - (1.5)\cdot y + (0.75)\cdot z = 0 \\ (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y - (1.5)\cdot z = 0 \end{cases},$$

ce qui est équivalent à

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases},$$

et ceci conduit vers

$$\left.\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}\right\} \Rightarrow 3y - 3z = 0 \Rightarrow y = z$$

$y = z$ entraine $x = z$ à partir de la première équation.
Donc $v = {}^t(z, z, z) = z \cdot {}^t(1,1,1)$ avec $z \in \Re^*$. En particulier, nous prenons $v = {}^t(1,1,1)$.
Par conséquent le 1er axe principal est engendré par le vecteur unitaire $u_1 = v / \|v\|$:
$u_1 = {}^t(\sqrt{3}/3,\ \sqrt{3}/3,\ \sqrt{3}/3)$ où $\|v\| = \sqrt{3}$ et $(\Delta u_1) = \langle \vec{u}_1 \rangle$.

ii) Le **2ème axe principal** est associé à la valeur propre : $\lambda = 0.25$.
Nous suivons les mêmes étapes, en effet pour $v = {}^t(x, y, z) \in \Re^3_*$ tel que : $R \cdot v = \lambda \cdot v$, nous avons :

$$\begin{cases} x + (0.75)\cdot y + (0.75)\cdot z = (0.25)\cdot x \\ (0.75)\cdot x + y + (0.75)\cdot z = (0.25)\cdot y \\ (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y + z = (0.25)\cdot z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y + (0.75)\cdot z = 0 \\ (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y + (0.75)\cdot z = 0 \\ (0.75)\cdot x + (0.75)\cdot y + 0.75z = 0 \end{cases}.$$

Ce système est équivalent à une seule équation à résoudre :

$$0.75x + 0.75y + 0.75z = 0 \Leftrightarrow x + y + z = 0.$$

Ce qui donne : $z = -x - y$,

Analyse factorielle des correspondance ACP

et donc,

$$v={}^t(x, y, -x-y) = x\cdot{}^t(1,0,-1) + y\cdot{}^t(0,1,-1) \text{ pour } x,\ y \text{ quelconques dans } \Re^*.$$

Donc soit $v={}^t(1,1,-2)$, et par suite $u_2 = v/\|v\|$ est le vecteur générateur du 2ème axe principale $(\Delta u_2) = \langle \vec{u}_2 \rangle$:

$$u_2={}^t(\sqrt{6}/6,\ \sqrt{6}/6,\ -\sqrt{6}/3).\ \text{Où } \|v\| = \sqrt{18}/18.$$

***

Pour vérifier l'orthogonalité des deux vecteurs, nous calculons leur produit scalaire :

$$\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = \sqrt{3}/3 \times \sqrt{6}/6 + \sqrt{3}/3 \times \sqrt{6}/6 - \sqrt{18}/9 = 0.\ \text{Donc } u_1 \perp u_2 .$$

Par conséquent le meilleur plan ajustant le nuage des individus est le plan $\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle$.

Remarque

Vous remarquez bien que pour cet exercice, nous avons considéré la matrice des corrélations R pour calculer les valeurs propres et par suite les espaces factoriels ; Il s'agit donc d'une ACP normée.

Il faut calculer les composantes principales.
C1 = Z*u1 :

$$Z^*u_1={}^t(\sqrt{3}/3,\ \sqrt{3}/3,\ \sqrt{3}/3)$$

C2 = Z*u2 :

$$Z^*u_2={}^t(\sqrt{6}/6,\ \sqrt{6}/6,\ -\sqrt{6}/3)$$

Les Corrélations : r (X^i, C_j)
Pour ce faire, il faut calculer :

$$\varphi^k = \sqrt{\lambda_k}\cdot u_k \quad \text{pour k= 1, 2.}$$

$$\varphi_j^k = r(X^j, C^k), \text{ pour j=1, 2, 3.}$$

Pour la présentation, la visualisation, et l'interprétation voir vos TPS.